

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.2

不等式

一、填空题

3. 在平面直角坐标系中, 若点 $(2, b)$ 到原点的距离不小于 5, 则 b 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 因为点 $(2, b)$ 到原点的距离不小于 5, 所以 $\sqrt{(2-0)^2 + (b-0)^2} \geq 5$,

▪ 所以 $4 + b^2 \geq 25$, 得 $b \geq \sqrt{21}$ 或 $b \leq -\sqrt{21}$,

▪ 则 b 的取值范围是 $(-\infty, -\sqrt{21}] \cup [\sqrt{21}, +\infty)$.

4. 若集合 $A = \{x \mid |x| > 3\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq a\}$, 且 $B \subset A$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(3, +\infty)$

5. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{9 - x^2}\}$, $S = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \geq 0\}$, 则 $\overline{M} \cup S =$ _____.

【答案】 $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

6. 设 a, b 为实数, 若不等式 $x^2 - ax - b < 0$ 的解集为 $\{x \mid 2 < x < 8\}$, 则 $bx^2 - ax - 1 > 0$ 的解集为 _____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{8}\right)$

7. 不等式 $4x - 13 + \sqrt{x+5} \geq 8x - 1 + \sqrt{x+5}$ 的解集是 _____.

【答案】 $[-5, -3]$

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2 - 2ax + 3 \leq 0$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $[0, 3)$

9. 若不等式 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $x \in (1, 2)$ 内恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 由不等式 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $x \in (1, 2)$ 内恒成立,

▪ 得 $ax > x^2 - 2$, 即 $a > x - \frac{2}{x}$ 在 $x \in (1, 2)$ 内恒成立,

▪ 令 $t(x) = x - \frac{2}{x}$, $x \in (1, 2)$, 该函数为严格增函数, 则 $t(x) < t(2) = 1$, 得 $a \geq 1$,

▪ 所以 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

10. 设 $x \in \mathbb{R}$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 如 $[\pi] = 3$, $[-1.2] = -2$, $\left[\frac{1}{2}\right] = 0$, 则使 $[|x-1|] = 3$ 成立的 x 的取值范围 _____.

【解析】

- 由题意 $||x-1||=3$, 则 $3 \leq |x-1| < 4$, 所以 $3 \leq x-1 < 4$ 或 $-4 \leq x-1 < -3$,
- 解得 $4 \leq x < 5$ 或 $-3 < x \leq -2$,
- 所以使 $||x-1||=3$ 成立的 x 的取值范围是 $(-3, -2] \cup [4, 5)$.

二、选择题

11. 若关于 x 的方程 $k(x+2)-3(k-1)=x+1$ 有负数解, 则实数 k 的取值范围是().

- A. $(1, 2)$ B. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-\infty, 1)$

【答案】 A

12. 与 $x^2 > 4$ 同解的不等式是().

- A. $x^2 + \frac{1}{x-4} > 4 + \frac{1}{x-4}$ B. $x^2 + \frac{1}{x} > 4 + \frac{1}{x}$
C. $x^2 + \sqrt{x-2} > 4 + \sqrt{x-2}$ D. $\frac{1}{x^2-4} < 0$

【解析】

- 不等式 $x^2 + \frac{1}{x-4} > 4 + \frac{1}{x-4}$ 等价于 $\begin{cases} x^2 > 4 \\ x \neq 4 \end{cases}$, 与 $x^2 > 4$ 不同解, 故选项 A 错误;
- 不等式 $x^2 + \frac{1}{x} > 4 + \frac{1}{x}$ 等价于 $\begin{cases} x^2 > 4 \\ x \neq 0 \end{cases}$, 即 $x^2 > 4$, 所以与 $x^2 > 4$ 同解,
- 故选项 B 正确;
- 不等式 $x^2 + \sqrt{x-2} > 4 + \sqrt{x-2}$ 等价于 $\begin{cases} x^2 > 4 \\ x-2 \geq 0 \end{cases}$, 与 $x^2 > 4$ 不同解,
- 故选项 C 错误;
- 不等式 $\frac{1}{x^2-4} < 0$ 等价于 $x^2 < 4$, 与 $x^2 > 4$ 不同解, 故选项 D 错误.
- 故选 B.

13. 若关于 x 的二次不等式 $ax^2 + bx + c \geq 0 (a \neq 0)$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 那么().

- A. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac > 0$ B. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac \leq 0$
C. $a > 0$, 且 $b^2 - 4ac \leq 0$ D. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac > 0$

【答案】 C

14. 若不等式 $x^2 + mx + 1 > 2x + m$ 对满足 $|m| < 2$ 的所有实数 m 恒成立, 则实数 x 的取值范围是().

- A. $-2 < x < 2$ B. $x \geq 3$ C. $x \leq 1$ D. $x \leq -1$ 或 $x \geq 3$

【答案】 D

三、解答题

15. 设关于 x 的二次方程 $(m-1)x^2 + (2m-4)x + m = 0$ 有两个正根, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

$$\begin{cases} \Delta = (2m-4)^2 - 4m(m-1) \geq 0 \\ -\frac{2m-4}{m-1} > 0 \\ \frac{m}{m-1} > 0 \end{cases}, \text{解得 } 1 < m \leq \frac{4}{3}.$$

16. 已知关于 x 的不等式 $2x^2 - 9x + a < 0$ 的解集非空, 对于其解集内的每一个 x 的值, 至少能使不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 或 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 中的一个成立, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

■ 不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 的解集为 $(1, 3)$; $x^2 - 6x + 8 < 0$ 的解集为 $(2, 4)$.

■ 关于 x 的不等式 $2x^2 - 9x + a < 0$ 的解集非空, 所以 $\Delta = 81 - 8a > 0$, 解得 $a < \frac{81}{8}$.

■ 所以 $\frac{9 - \sqrt{81 - 8a}}{4} < x < \frac{9 + \sqrt{81 - 8a}}{4}$.

■ 由于关于 x 的不等式 $2x^2 - 9x + a < 0$ (解集非空) 的每一个 x 的值

■ 至少满足不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 和 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 中的一个,

■ 所以 $\begin{cases} \frac{9 - \sqrt{81 - 8a}}{4} \geq 1 \\ \frac{9 + \sqrt{81 - 8a}}{4} \leq 4 \\ a < \frac{81}{8} \end{cases}$, 解得 $7 \leq a < \frac{81}{8}$, 所以实数 a 的取值范围是 $\left[7, \frac{81}{8}\right)$.

17. 是否存在实数 k , 使 $x = 3$ 在不等式 $\frac{x+2}{k} > 1 + \frac{x^2-3}{k^2}$ 的解集中? 若存在, 求 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【答案】 $(2, 3)$

18. 关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ 的解集为 A , $x^2 - 5x + 4 < 0$ 的解集为 B , 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 $[1, 4]$

19. 汽车在行驶中, 由于惯性作用, 刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住, 我们称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 40km/h 以内的弯道上, 甲、乙两辆汽车相向而行, 发现情况不对, 同时刹车, 但还是相碰了, 事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 12m , 乙车的刹车距离略超过 10m , 又知甲、乙两种车型的刹车距离 $s(\text{m})$ 与车速 $x(\text{km/h})$ 之间有如下关系: $s_{\text{甲}} = 0.1x + 0.01x^2$, $s_{\text{乙}} = 0.05x + 0.005x^2$. 问: 两车相碰的主要责任是谁?

【解析】

- 由题意列出不等式组 $\begin{cases} 0.1x + 0.01x^2 > 12 \\ 0.05x + 0.005x^2 > 10 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x < -40 \text{ 或 } x > 30 \\ x < -50 \text{ 或 } x > 40 \end{cases}$,
- 由于 $x > 0$, 从而得 $x_{\text{甲}} > 30\text{km/h}$, $x_{\text{乙}} > 40\text{km/h}$.
- 经比较得乙车超过限速, 应负主要责任.